悬臂梁振动实验报告

姓名任铎　　学号202111150　　日期25.3.25　　悬臂梁编号15　　牛纪强

悬臂梁	长度L 791 (mm) 宽度 b 31 (mm) 厚度 d 3 (mm)	
理论计算	无附加质量的实验研究 (不加磁铁)	有附加质量的实验研究 (附加磁铁)
已知对于悬臂梁: $K_{eq}=3EI/L^3$; $m_{eq}=\frac{33}{140}Lbd\rho$; 其中, E=200Gpa ; $I=bd^3/12$; ρ=7800 kg/m^3。	振荡周期0.20652 (s) 第 1 个幅值 0.192467 (V) 第 n+1 个幅值 0.180616 (V) n=3	振荡周期 0.215 (s) 第 1 个幅值0.193252 (V) 第 n+1 个幅值 0.184881 (V) n=3
计算梁的等效刚度和振动质量的理论值: 等效刚度k_{eq} 84.72345 (N/m) 等效质量m_{eq} 0.13148 (kg)	阻尼固有频率 30.41421 (rad/s) 对数减幅 0.02225 阻尼比ζ_1 0.00354 无阻尼固有频率 30.41435 (rad/s)	阻尼固有频率 29.17771 (rad/s) 对数减幅 0.01610 阻尼比ζ_2 0.00256 无阻尼固有频率29.17833 (rad/s) 所加磁铁质量 0.006 (kg)
	特征方程的根λ: 实部-0.10777 虚部±30.41421	特征方程的根λ: 实部 -0.07479 虚部 ±29.17771

实验验证

分析悬臂梁质量变化对固有频率的影响，并通过有无附加质量得到的实验固有频率，计算悬臂梁的等效刚度和等效质量的实验值。

$$\omega_{n1}=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m_{eq}}} \quad (1)$$

$$\omega_{n2}=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m_{eq}+m_{add}}} \quad (2)$$

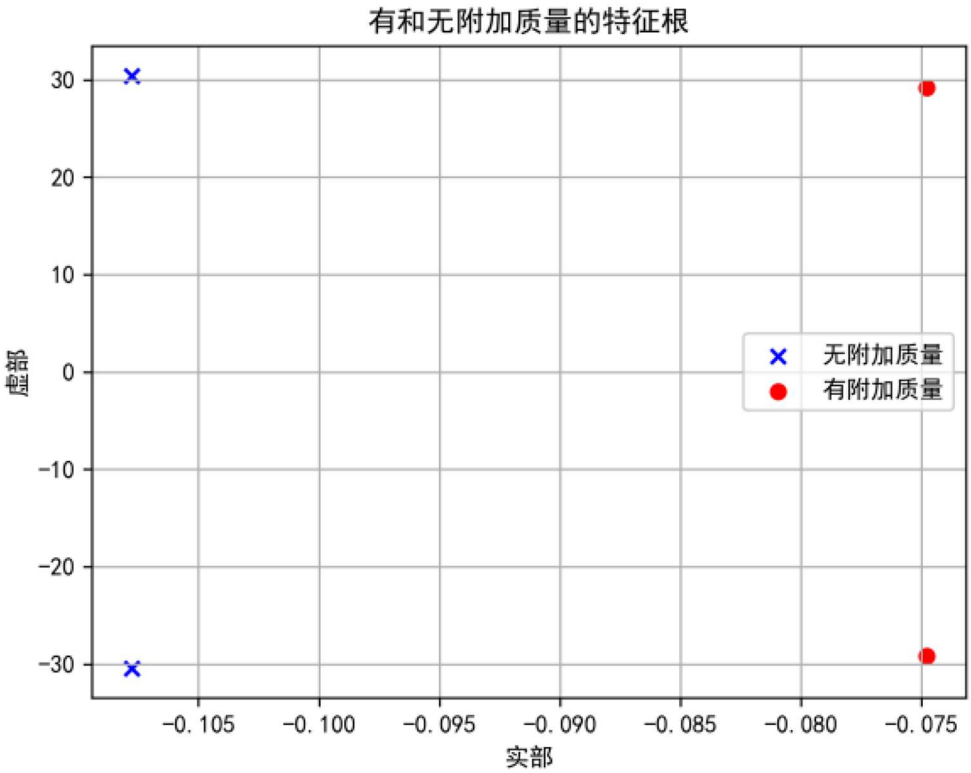
联立式（1）和式（2），可得

等效刚度 89.05962 (N/m)　　等效质量 0.09615 (kg)

S-Plane 图

绘制有无附加质量的实验计算出的特征根。

Python 绘制



讨论

1）梁的等效刚度和等效质量的实验值是否接近理论值?

2）当增加质量时，特征根是否如期望那样变动?

（1）梁的等效刚度实验值与理论值误差为 5.1%，较为接近理论值；但等效质量实验值与理论值误差达 26.9%，偏差较大，不接近理论值，可能是因为磁铁的位置不准确、测量设备老化、人为测量因素造成。

2）当增加质量时，特征根虚部从 30.41421 rad/s 降至 29.17771 rad/s，实部从 - 0.10777 rad/s 升至 - 0.07479 rad/s，符合理论预期。因为质量增加会导致系统固有频率下降，衰减速度减缓。